샘플 햇빛 1호 · 정기 진단보고서

SAMPLE-001 · 보고서 1차 · 샘플 운영기관

둘러보기용 가상 자료입니다. 실제 현장 측정·전문가 승인·발행을 거친 보고서가 아닙니다. 고객 원본 사진과 개인정보는 포함하지 않습니다.

설비·점검 정보

발전소: 샘플 햇빛 1호
주소: 경기 부천시 (가상 설비, 상세 주소 없음)
용량: 99.8 kW / 가동 시작일: 2026-01-01

점검 목적: 정기 진단 및 후속 조치 검토 예시
현장 메모: 샘플 발행일 2026-09-04. A동 2열 3번과 4열 1번의 확인 절차를 예시로 작성했습니다. 사진과 온도 원본은 제공하지 않습니다.

촬영조건

촬영·측정: 2026년 9월 1일 오전 10:00 (한국시간)
측정 출처: 촬영조건 예시 (실제 측정 아님)
면내 일사량: 750 W/m² / 풍속: 2.5 m/s / 외기온: 28 °C
촬영각도: 45° (패널면 기준) / 거리: 15 m

입력된 촬영조건이 선택한 기준을 충족합니다.

발전량·개선 효과 추정

분석기간: 2026-08-01 ~ 2026-08-31 (31일, 양 끝 날짜 포함)
실발전량 출처: 둘러보기용 가상 수치 (실제 계측 아님)

기대발전량: 11,000 kWh / 실발전량: 10,000 kWh
기대발전량 대비 성능비: 90.9% (정상)
추정 손실량: 1,000 kWh / 추정 손실금액: 197,001원
기간 기대수익: 2,167,001원 / 기간 현재수익: 1,970,000원
기간 회수가능액: 137,901원 / 연간 환산: 1,623,671원/년
예상 수리비: 550,000원 / 단순 투자회수기간: 4.1개월

동일 분석기간의 수익 비교

현재 수익: 1,970,000원



개선 후 추정: 2,107,901원



기대 수익: 2,167,001원



개선 후 추정 = 현재 수익 + 기간 회수가능액. 실제 수익을 보장하지 않습니다.

채택 소견·권고 조치

1. 표면 오염·음영 / 추가 검토 / A동 · 2열 3번

상대 점수: 없음 / 최고 온도: 미측정 / 온도차: 미측정

온도 측정 근거: 가상 소견. 실제 온도는 측정하지 않았습니다.

표면 청소 후 발전량을 다시 확인합니다. 청소 전후 사진과 같은 조건의 발전량을 비교하고, 음영 원인이 지속되는지 점검하는 예시입니다.

2. 단일 셀 핫스팟 / 추가 검토 / A동 · 4열 1번

상대 점수: 없음 / 최고 온도: 미측정 / 온도차: 미측정

온도 측정 근거: 가상 소견. 색상을 섭씨 온도로 환산하지 않습니다.

현장 계측과 전기 점검으로 원인을 확인합니다. 단일 셀의 고온 의심 지점이라는 예시이며, 고장 확정이나 모듈 교체 지시가 아닙니다.

후속 조치

1. 청소·전기 점검의 금액, 일정, 보증 조건을 비교합니다. 샘플 수리비는 550,000원이며 실제 견적이 아닙니다.

2. 작업 전후 사진과 점검 결과를 남기고, 발전량 변화와 이상 지점의 재발 여부를 확인합니다.

계산 기준·재현 정보

설정 1판 (2026-01-01부터) / 계산식 period-estimate-v1
일평균 발전시간 3.5555 h / 연간 열화율 0.6% / 방위·경사 보정 1
자가소비 단가 165원/kWh / SMP 125원/kWh / REC 72원/kWh / REC 가중치 1
적용 단가 197원/kWh / 개선가능비율 70%
성능비 정상 하한 0.85 / 주의 하한 0.7
최소 일사량 600 W/m² / 최대 풍속 7 m/s
촬영각도 범위 10~80° / 최대 거리 30 m
온도차 주의 5 °C / 긴급 10 °C

자료의 한계

색상 분포 기반 후보는 실제 섭씨 온도 측정이나 고장 확정값이 아닙니다. 온도 입력값은 기록된 측정 근거에 따르며 현장 계측과 전문가 검토가 필요합니다.

수치와 금액은 입력 자료·설정에 따른 추정치입니다. 손실량은 0 미만으로 표시하지 않습니다. 회수기간은 해당 기간 회수가능액을 365일로 환산하며 계절 변화·금융비용·세금은 반영하지 않습니다.

이 PDF는 실제 보고서와 같은 출력 양식에 가상 값을 넣은 샘플입니다. 진단 결과·수익·견적·발행 상태를 증명하지 않으며 실제 업무의 근거로 사용할 수 없습니다.

검토 내용 확인값 (SHA-256)
d6000a03919d3bade2f5005fd8b027295eb85f0dd6ed6c8422c2ea8f29f8a21c